

Desvantagens territoriais na escolha locacional de médicos especialistas

**Um modelo microeconômico para o preenchimento de vagas do
Programa Mais Médicos Especialistas**

Autoria · instituição · data da banca

- 1 Motivação
- 2 Pergunta
- 3 Literatura teórica
- 4 Modelo microeconômico
- 5 Hipóteses
- 6 Viabilidade empírica

Especialistas não faltam; faltam no interior

O Brasil tinha, em 2024, **353 mil médicos especialistas** — 59% dos 597 mil médicos do país. **O problema não é o número. É onde eles estão.**

55% dos especialistas estão no **Sudeste**;
6% no **Norte**

453 especialistas por 100 mil habitantes no **Distrito Federal**;
68 no **Maranhão** e **70** no **Pará**

“apenas 10% dos especialistas atendem no SUS. Além disso, há concentração desses profissionais nas capitais e regiões mais ricas do país”

Fontes: Scheffer et al., *Demografia Médica no Brasil 2025* (FMUSP/AMB), dados de dezembro de 2024; citação de Senado Notícias, 25/09/2025, referindo dados do Ministério da Saúde.

Especialistas não faltam; faltam no interior

Quem sente a falta é o paciente do SUS fora dos grandes centros.

Em 2025 o Ministério da Saúde reconheceu **situação de urgência em saúde pública** em todo o país, por **24 meses**, em razão do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na atenção especializada — e lançou o programa **Agora Tem Especialistas**, do qual o **PMM-E** é o braço de provimento.

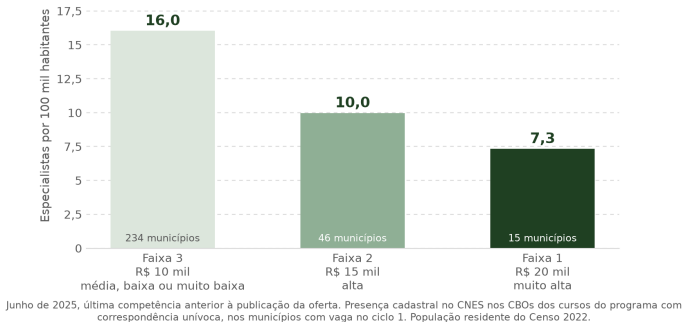
“Ministério da Saúde decreta situação de urgência em saúde pública pelos próximos dois anos”

“Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS”

Fontes: Portaria GM/MS nº 7.061, de 6 de junho de 2025; manchetes do Correio do Povo, 07/05/2025, e de Senado Notícias, 25/09/2025.

Onde a bolsa é maior, já havia menos especialistas

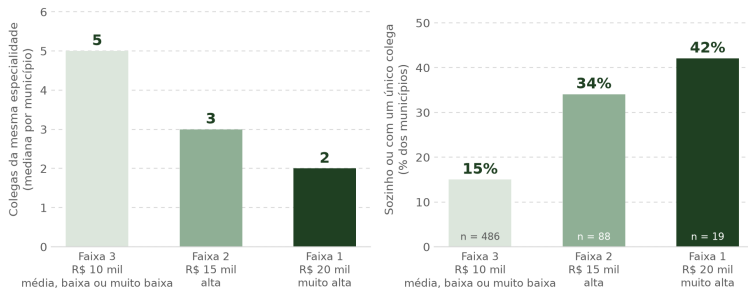
O retrato nacional se repete dentro do programa: nos **295 municípios** com vaga no ciclo 1, um mês antes da oferta, **menos da metade** de especialistas por habitante onde a bolsa seria maior.



Fontes: CNES 06/2025 — profissionais nos CBOs dos 10 cursos com correspondência unívoca curso–CBO, nos 295 municípios com vaga no ciclo 1; população do Censo 2022 (IBGE); faixa pela categoria de IVS do Ipea.

Onde a bolsa é maior, já havia menos especialistas

E quem vai, vai sozinho. Na Faixa 1, o especialista encontraria menos colegas da sua especialidade — e é lá que é maior a chance de ser o único, ou de ter um só colega.



Junho de 2025. Especialistas da mesma especialidade cadastrados no município, por par município–especialidade. Faixa 1 tem apenas 19 pares: a proporção é frágil, a mediana é robusta.

Fontes: CNES 06/2025, nos 295 municípios com vaga no ciclo 1; faixa pela categoria de IVS do Ipea. A Faixa 1 tem 19 pares município–especialidade: a porcentagem oscila com poucos casos, a mediana não.

O que o médico vê ao decidir

Para o médico, “município vulnerável” não é um índice. É um conjunto de **desvantagens concretas**. Quatro aparecem de forma consistente na literatura — **duas delas nós conseguimos medir**.

Desvantagem	O que significa para o médico	Medimos?
Retaguarda profissional	poucos ou nenhum colega da mesma especialidade; sem segunda opinião, sem escala de plantão, sem a quem encaminhar o caso difícil	sim — slide anterior
Infraestrutura	equipamento, insumos e equipe de apoio escassos; o atendimento cansa mais e resolve menos	em parte — leitos e equipamentos do CNES
Distância da família	o custo de viver longe de onde a família está, e onde o médico nasceu ou se formou	não
Mercado privado ausente	sem consultório ou plano de saúde local, a remuneração se reduz ao que o programa paga	não

O que o médico vê ao decidir

O que a literatura diz sobre o peso de cada uma

- ▶ **Estados Unidos**, início do século XX: a escolha do lugar já dependia de *“preferences over rural or urban living, or other location-specific attributes, such as proximity to family”*.
- ▶ **Brasil**, 50 mil generalistas formados de 2001 a 2013: **a proximidade do lugar de nascimento ou de formação é o principal fator** da escolha locacional; salário e infraestrutura importam, mas em escala menor.
- ▶ **Austrália**, 3.727 clínicos perguntados sobre o que os faria mudar para o interior: **65% não mudariam por pacote nenhum**; para os demais, o valor exigido depende do tamanho da cidade e — nas palavras dos autores — *“not only of the area but also of the characteristics of the job”*.

Fontes: Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020), *Cliometrica*, p. 184; Costa, Nunes & Sanches (2024), *Review of Economics and Statistics*; Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*.

O que é o PMM-E

Lei

A **Lei nº 15.233/2025** criou o **Projeto Mais Médicos Especialistas** dentro do Programa Mais Médicos, *“destinado ao provimento de profissionais com vistas à redução no tempo de espera de atendimento ao usuário do SUS, nas regiões prioritárias”*, como braço formativo do programa **Agora Tem Especialistas**.

Quem

Médicos com diploma brasileiro ou revalidado e **registro de especialista (RQE)** na área da vaga. Não é concurso nem emprego: o médico recebe **bolsa-formação** mensal do Ministério da Saúde, **sem vínculo**.

Fontes: Lei nº 15.233/2025, art. 22-D; Portaria GM/MS nº 7.177/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (DOU 24/07/2025), itens 1 e 3.

O que é o PMM-E

O quê. Um **aprimoramento em serviço** de **12 meses**, com **20 horas semanais** em estabelecimento do SUS, supervisão e mentoria de uma instituição formadora, e imersões em serviços de referência.

São **16 cursos**:

6 cirúrgicos

anestesiologia; cirurgia geral, oncológica, colorretal, digestiva e ginecológica

10 ambulatoriais

endoscopia e colonoscopia, oncologia clínica, radioterapia, ecocardiografia, ultrassonografia mamária, colposcopia, videolaringoscopia, anatomia patológica

O foco é o câncer e o diagnóstico que o SUS mais espera.

Fontes: Edital SGTES/MS nº 3/2025 (DOU 24/07/2025), itens 1, 3, 4, 5, 10 e 11.

O que é o PMM-E

Como a vaga chega ao médico

- 1 O **estado ou município** indica o serviço e a especialidade.
- 2 A **comissão bipartite** prioriza.
- 3 O **Ministério** analisa a capacidade instalada e publica o quadro de vagas com município, estabelecimento, curso e **faixa de bolsa**.
- 4 O **médico** escolhe **até dois locais**, em ordem de preferência, e é classificado por titulação e tempo de formação.

O serviço **não pode substituir** profissional já contratado por um bolsista.

Fontes: Portaria GM/MS nº 7.177/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (DOU 24/07/2025), itens 4 e 5.

O que é o PMM-E

Onde, no primeiro ciclo (julho de 2025).

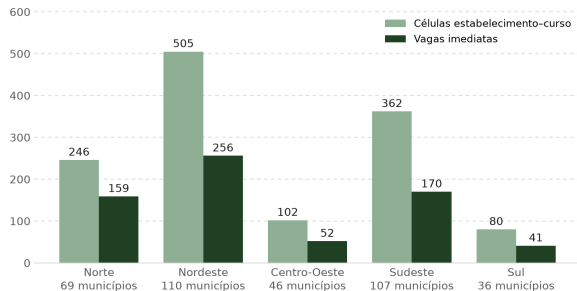
1.295 vagas

estabelecimento–curso em **460 estabelecimentos** e **368 municípios**, em todas as UFs — 678 para preenchimento imediato e 1.145 em cadastro de reserva.

O **Nordeste** concentra 39% das vagas; **Minas Gerais** é o estado com mais vagas (252).

Dois terços dos municípios têm menos de 100 mil habitantes;

18 são capitais.



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células em 460 estabelecimentos e 368 municípios; 678 vagas imediatas e 1.145 posições de cadastro de reserva. Quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

Fontes: quadro de vagas do ciclo 1, chamada 1; Censo 2022 (IBGE).

A bolsa remunera o lugar

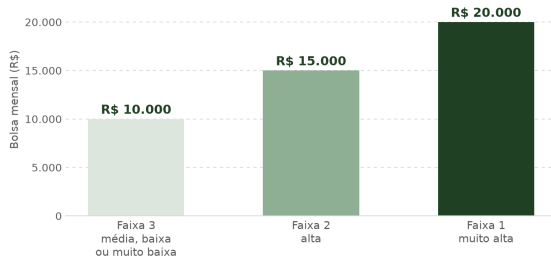
O valor da bolsa **não** depende da especialidade, da carga nem do que o médico produz. Depende de **onde fica o município**, em três passos:

- ❶ **O índice.** O **IVS 2010 do Ipea** resume, em um número de 0 a 1, dezesseis indicadores do Censo 2010 em três dimensões: *infraestrutura urbana* (saneamento, lixo, tempo de deslocamento), *capital humano* (mortalidade infantil, analfabetismo, crianças fora da escola) e *renda e trabalho* (pobreza, desemprego, informalidade).
- ❷ **A categoria.** O Ipea corta o índice em cinco categorias: muito baixa (até 0,200), baixa (0,201–0,300), média (0,301–0,400), alta (0,401–0,500) e muito alta (acima de 0,500).
- ❸ **O valor.** O edital de 2025 agrupou as cinco categorias em **três faixas**.

Fontes: Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros* (2015); Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.3.

A bolsa remunera o lugar

Categoria de IVS	Faixa	Bolsa mensal
muito alta	1	R\$ 20.000
alta	2	R\$ 15.000
média, baixa ou muito baixa	3	R\$ 10.000



Faixa de atração pela categoria de vulnerabilidade do município (IVS 2010, Ipea). Edital SGTES/MS nº 3/2025.

No ciclo 1, **102** municípios foram publicados na Faixa 1, **107** na Faixa 2 e **159** na Faixa 3.

Fontes: Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.3, e retificação; quadro de vagas do ciclo 1.

A bolsa remunera o lugar

Dois cuidados

A categoria que vale é a publicada na vaga

Em **177 dos 368 municípios** ela **não coincide** com a que se obtém aplicando os cortes do Ipea ao IVS local.

A grade mudou em 2026

A categoria *alta* passou à **Faixa 1**.

Fontes: Edital SGTES/MS nº 3/2025, item 11.1.3, e retificação; Chamamento SGTES/MS nº 1/2026; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros* (2015); quadro de vagas do ciclo 1.

Pagar mais funciona: a evidência a favor

O programa aposta que dinheiro compensa lugar ruim. **A aposta tem precedente.**

No México, o salário foi sorteado

Um concurso público real distribuiu **106 postos** em municípios pobres e anunciou, **ao acaso**, dois salários.

- ▶ Onde o salário era **33% maior**, a aceitação da vaga subiu **15 pontos percentuais**.
- ▶ O efeito foi maior onde o lugar era pior: nos postos a mais de **200 km** da cidade natal do candidato, a aceitação foi de **25% para cerca de 80%**.
- ▶ O aumento **anulou** a rejeição aos municípios de menor desenvolvimento humano, **sem** atrair candidatos menos qualificados ou menos motivados.

Fonte: Dal Bó, Finan & Rossi (2013), *Quarterly Journal of Economics*.

Pagar mais funciona: a evidência a favor

O degrau do PMM-E tem o tamanho que a literatura pede.

Os estudos que medem quanto um médico exige para ir a um posto pior chegam a valores entre **37% e 64%** da renda anual para cidades pequenas (Austrália), e a oferta de médicos no interior brasileiro responde a salário com elasticidade da ordem de **0,7**.

O degrau do programa — R\$ 5 mil sobre R\$ 10 mil, ou **+50%** — cai dentro dessa faixa.

Ressalva: os percentuais da literatura são sobre a **renda total** do médico; a bolsa do PMM-E remunera **20 horas semanais**.

Fontes: Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*; Costa, Nunes & Sanches (2024), *Review of Economics and Statistics*.

Mas é caro, e não segura: a evidência contra

Muitos não vão por preço nenhum

Dos **3.727 clínicos australianos**, **65%** escolheram ficar onde estavam em todos os cenários oferecidos. Para o pior posto, quem mudaria pedia **130%** da renda anual.

No Brasil, salário compra pouco e custa muito

Um modelo calibrado com todos os generalistas formados entre 2001 e 2013 estima que aumentar em **50%** o salário público no interior do Norte e do Nordeste corrigiria **12,4%** do desequilíbrio na distribuição de médicos — a **US\$ 15,7 milhões por ponto percentual**. Reservar vagas nas faculdades de medicina para quem nasceu nessas regiões corrigiria **63,8%**, por **US\$ 2,2 a 5,1 milhões** o ponto.

Fontes: Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*; Costa, Nunes & Sanches (2024), *Review of Economics and Statistics*.

Mas é caro, e não segura: a evidência contra

E o médico vai embora quando a obrigação acaba

Nos **Estados Unidos**, oito anos depois, **12%** dos médicos que foram para clínicas rurais com bolsa e **obrigação de permanência** ainda estavam lá — contra **39%** dos que foram **sem obrigação nenhuma**.

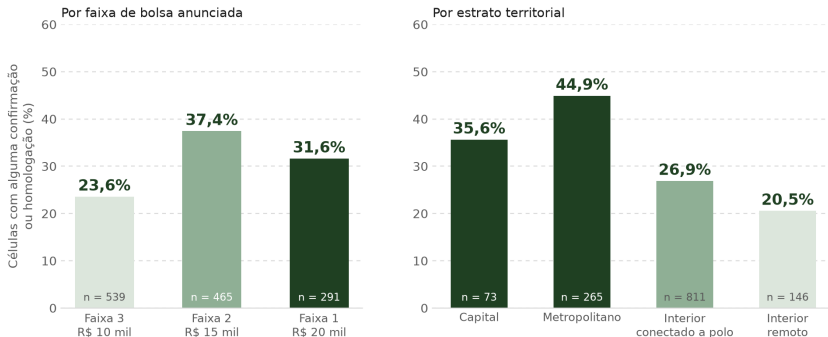
Dinheiro move alocação, mas é caro, não move todo mundo, e não garante que quem foi fique.

A evidência **não decide** se um degrau de R\$ 5 mil basta.

Fonte: Pathman, Konrad & Ricketts (1992), *JAMA*.

No primeiro ciclo, a bolsa maior não ordenou o preenchimento

Das **1.295 vagas** da primeira chamada, **30%** tiveram alguém confirmado ou homologado.



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células estabelecimento-curso em 368 municípios; média geral de 30,3%. Faixa é a publicada na vaga. Estratos pela REGIC 2018 e composição de RMs/RIDEs 2022 (IBGE). Leitura descritiva: proporções brutas, sem ajuste.

Fontes: quadro de vagas e resultados do ciclo 1, chamada 1 (Ministério da Saúde, 2025); estratos pela REGIC 2018 e pela composição de regiões metropolitanas e RIDEs de 2022 (IBGE).

No primeiro ciclo, a bolsa maior não ordenou o preenchimento

A bolsa maior não veio acompanhada de mais preenchimento — e o território, sim, ordenou o resultado:

- ▶ Por **faixa de bolsa**: **pagar o dobro não preencheu mais que pagar uma vez e meia.**
- ▶ Por **território**: o preenchimento cai do município metropolitano e da capital para o interior conectado a um polo, e é **menor no interior remoto.**

Isso é **descrição, não efeito**: as faixas diferem em muito mais do que no valor da bolsa. Mas é o suficiente para colocar a pergunta.

Pergunta

Maiores bolsas do PMM-E para municípios mais vulneráveis compensam suas desvantagens territoriais na atração de médicos especialistas?

Dois objetos, um contra o outro:

O preço que a política colocou sobre a vulnerabilidade — o degrau de **R\$ 5 mil** entre faixas

A desvantagem que esse preço pretende compensar

A margem que observamos é o **preenchimento da vaga**: se, ao final da chamada, apareceu alguém disposto a ocupá-la.

De onde vem o modelo

O modelo junta **três tradições**. A primeira dá a **estrutura da decisão**: o médico compara lugares pelo rendimento real que cada um oferece, descontado do que custa viver ali.

Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020), eq. 1, p. 184

O médico escolhe a localidade que maximiza o valor presente do rendimento real, líquido do custo não pecuniário de viver ali.

$$\arg \max_{i \in I} \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})}{p_{it}} - c_{it}^{(s)} \right]$$

De onde vem o modelo

As outras duas **abrem o custo**: uma diz o que há dentro do **custo geográfico**, a outra o que há dentro do **custo de trabalhar**.

Redding & Rossi-Hansberg (2017), eq. 24, p. 28 custo geográfico

A utilidade de trabalhar em um lugar depende do salário, das amenidades e do custo de moradia locais.

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

Choné & Ma (2011), eq. 1, p. 232 custo de trabalhar

A utilidade do médico soma a renda, subtrai o custo de atender e soma o benefício ao paciente, ponderado pelo altruísmo. Equipe e capital instalado entram no custo de atender.

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$$

Como o médico escolhe onde trabalhar

Adaptando Moehling et al. (2020), o médico i escolhe o município m que maximiza o **valor presente líquido da carreira**:

$$V_{im} = \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right] + \varepsilon_{im}, \quad m_i^* \in \arg \max_{m \in \mathcal{M} \cup \{0\}} V_{im}$$

A alternativa $m = 0$ é **ficar fora do programa**. A vaga em m é aceita quando $V_{im} \geq V_{i0}$ e m é a melhor opção entre as disponíveis.

Como o médico escolhe onde trabalhar

Adaptando Moehling et al. (2020), o médico i escolhe o município m que maximiza o **valor presente líquido da carreira**:

$$V_{im} = \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right] + \varepsilon_{im}, \quad m_i^* \in \arg \max_{m \in \mathcal{M} \cup \{0\}} V_{im}$$

Termo	Leitura
$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m)$	remuneração esperada no município, dada a bolsa B_m fixada pela regra
p_{mt}	custo de vida local: o que importa é a remuneração real
c_{im}	tudo o que torna estar naquele município custoso e não é pago em dinheiro
δ^t	a decisão é de carreira, não de um mês: o médico pesa o que o lugar oferece ao longo do tempo
ε_{im}	gostos individuais que não observamos

O que a bolsa paga — e o que não paga

A remuneração tem duas partes: a **bolsa**, que a regra fixa, e o que o médico obtém no **mercado local** fora das 20 horas do programa:

$$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m) = B_m + w_m^{\text{priv}}$$

Onde	Mercado privado	Remuneração
Capital ou região metropolitana	consultório, planos de saúde, hospitais privados	$w = B + w^{\text{priv}}$, com w^{priv} alto
Interior isolado	sem demanda privada que sustente a especialidade	$w \rightarrow B$

O que a bolsa paga — e o que não paga

Duas consequências

Primeiro

A bolsa maior do interior pode significar **remuneração total menor**: R\$ 20 mil sem complemento contra R\$ 10 mil mais o consultório da capital. Para compensar, *B* precisa cobrir também a renda privada que o médico deixa de ganhar.

Segundo

Onde $w^{\text{priv}} \approx 0$ a bolsa é **toda** a remuneração — e é exatamente ali que a política mais aposta nela.

O deflator p_{mt} trabalha no sentido oposto: o custo de vida é **menor** no interior, o que valoriza a mesma bolsa em termos reais.

O custo de estar ali

$$c_{im} = \underbrace{\phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}}_{\text{geográfico}} + \underbrace{C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)}_{\text{laboral líquido}}$$

Componente	Sinal	Significado
$\phi(\text{dist})$	$\phi' > 0$	afastar-se da família custa, e custa mais a cada quilômetro
$-\gamma A_m$	< 0	amenidade urbana — saneamento, segurança, escola — compensa
θ_i^{rural}	≥ 0	gosto pessoal por cidade pequena ou grande
$C(q)$	$C' > 0, C'' > 0$	atender cansa, e cansa de forma crescente
$\alpha_i B(q)$	$B' > 0, B'' < 0$	curar dá satisfação, ponderada pelo altruísmo α_i

O custo de estar ali

O bloco **geográfico** vem de Redding & Rossi-Hansberg; o **laboral**, de Choné & Ma.

Equipe (L) e capital instalado (K) atuam **duas vezes** no bloco laboral:

reduzem o cansaço

$$\frac{\partial C}{\partial K} < 0$$

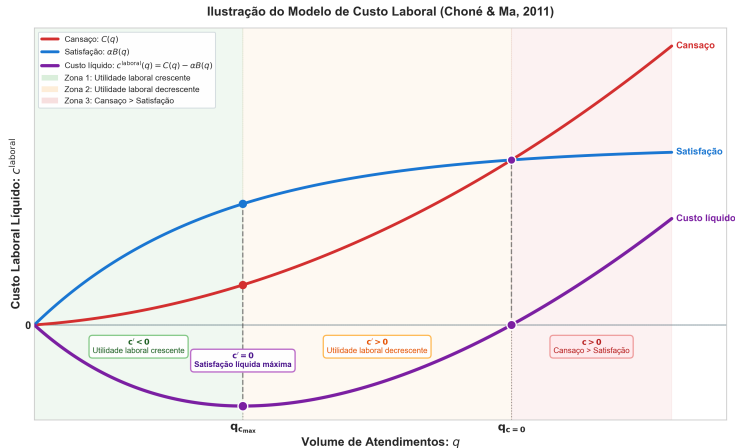
ampliam o benefício que o atendimento
produz

$$\frac{\partial B}{\partial K} > 0$$

Por dois caminhos, $\partial c / \partial K < 0$. A segunda é **extensão deste projeto** a Choné & Ma.

Como no município vulnerável L e K são baixos, o mesmo lugar que paga mais é o que impõe maior custo de trabalho.

O custo de estar ali



Fonte: ilustração conceitual do modelo — custo laboral líquido em função do volume de atendimentos.

O IVS organiza o custo

Distância da família, aluguel e esforço clínico **não são observados**. O que se observa, para todo município, é o **IVS**. Escrevemos então o custo como função do índice mais um desvio individual:

$$c_{im} = c_0(IVS_m) + \eta_i$$

Isso não é atalho: **cada dimensão do IVS corresponde a um bloco do custo.**

Dimensão do IVS	Indicadores	Bloco do custo	Efeito sobre c
Infraestrutura urbana	saneamento, lixo, tempo de deslocamento	amenidades A_m	↑
Renda e trabalho	pobreza, desemprego, informalidade	mercado privado ausente, $w \rightarrow B$	↑
Capital humano	mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescentes	gravidade do caso, $B'(q) \uparrow$; e escassez de equipe e capital, $K \downarrow$	ambíguo

O IVS organiza o custo

A terceira linha é o que impede assumir que o custo cresce com o índice.

Carência sanitária **eleva o benefício** de atender — o que **reduz** o custo para um médico altruísta.

Ao mesmo tempo **sinaliza falta de insumos** — o que **eleva** o cansaço.

$c'_0(IVS) \geq 0$ o sinal é questão empírica

É por isso que o objeto do trabalho é o **degrau** da bolsa entre faixas, e não a inclinação do índice.

Duas hipóteses

Passo 1 — a condição de aceitação. O médico i aceita a vaga em m quando o que ela vale supera sua melhor alternativa $\bar{v}_i$:

$$\frac{B_m + w_m^{\text{priv}}}{p_m} - c_0(IVS_m) \geq \bar{v}_i$$

Passo 2 — do médico à vaga.

A vaga é preenchida se existir **ao menos um** candidato para quem a desigualdade vale. Tudo o que aumenta o lado esquerdo aumenta essa probabilidade.

Duas hipóteses

Passo 3 — as derivadas.

	Hipótese	Derivada
H1	Maior remuneração real aumenta a probabilidade de preenchimento da vaga	$\frac{\partial \text{Pr}(\text{preench.}_m)}{\partial (B_m/p_m)} > 0$
H2	Maior custo locacional reduz a probabilidade de preenchimento da vaga	$\frac{\partial \text{Pr}(\text{preench.}_m)}{\partial c_m} < 0$

Passo 4 — as duas juntas. Na fronteira entre duas faixas, o preenchimento do lado mais vulnerável exige que o **degrau monetário** supere o **degrau de custo**:

$$\frac{\Delta B_m}{p_m} > \Delta c_0, \quad \Delta B_m = \text{R\$ } 5.000$$

A pergunta da apresentação é se essa desigualdade vale.

Viabilidade empírica

Temos como medir cada peça do modelo?

Peça do modelo	O que observamos	Fonte
Preenchimento da vaga	se a vaga teve alguém confirmado ou homologado	quadro de vagas e resultados do ciclo 1: 1.295 vagas em 368 municípios
Bolsa B_m	o valor anunciado na vaga: R\$ 10, 15 ou 20 mil	edital
Custo c_m	o IVS e suas três dimensões; se o município é capital, metropolitano, polo do interior ou interior remoto; quantos especialistas e que estrutura já havia	Ipea; REGIC 2018 e RMs 2022 (IBGE); CNES mensal, jun/2024 a jul/2026
Custo de vida p_m	diferenças entre estados	IBGE
Mercado local w_m^{priv}	—	não observado
Distância da família	—	não observado

Viabilidade empírica

Sim, para o essencial. Duas peças ficam de fora — a renda no mercado privado local e a distância da família — e entram no modelo como parte do custo que o IVS e a tipologia territorial resumem.

A dificuldade

A bolsa e a vulnerabilidade andam juntas porque a regra fixa uma pela outra: **não existe município com bolsa alta e vulnerabilidade baixa.**

Separar H1 de H2 exige comparar municípios parecidos que caíram em faixas diferentes — e a faixa publicada não coincide com a que sai dos cortes do Ipea em **177 dos 368 municípios** do ciclo 1.

Recuperar a regra exata que o Ministério aplicou é o primeiro passo do trabalho empírico.